Universidade Federal da Paraíba
Programa de Pós-Graduação em Modelos de Decisão e Saúde

Manual do aplicativo

Sistema de Suporte ao Diagnóstico de Psoríase

Versão 0.1.2-pesquisa

Instalação e atualização; exportação e importação do modelo; análise local; benchmark; medições e CSV; solução de problemas.

Guilherme Vieira Muniz da Silva
João Pessoa, 27 de outubro de 2026

Protótipo acadêmico experimental. Não produz diagnóstico clínico.

Sumário

1 Finalidade e visão geral **2**

2 Arquivos e requisitos **2**

2.1 Diferenciar os três pacotes . . . 2

2.2 Requisitos do aparelho . . . 2

3 Instalação e atualização **2**

3.1 Primeira instalação . . . 2

3.2 Atualizar uma instalação existente . . . 3

4 Preparação e exportação no computador **3**

4.1 Quando esta etapa é necessária . . . 3

4.2 Identificar a execução correta . . . 3

4.3 Conferir a aprovação . . . 4

5 Importação e autoteste no celular **4**

6 Seleção e preparação da fotografia **5**

7 Leitura da classificação **6**

8 Rótulo de referência e repetição da análise **7**

9 Medição de desempenho **7**

9.1 Uma execução e benchmark . . . 7

9.2 O que está sendo temporizado . . . 8

9.3 Memória e condições de comparação . . . 8

10 Exportação e leitura do CSV **9**

10.1 Dicionário dos campos . . . 9

11 Solução de problemas **11**

12 Roteiro de uma sessão documentada **12**

1 Finalidade e visão geral

Este manual descreve a versão **0.1.2-pesquisa** do *Sistema de Suporte ao Diagnóstico de Psoríase*, protótipo acadêmico desenvolvido no contexto do PPGMDS/UFPB. Ele orienta a instalação, a importação do modelo treinado, a análise de uma fotografia, a medição de desempenho e a exportação dos registros.

O fluxo básico é: **instalar o aplicativo; importar o ZIP do modelo; aguardar o autoteste; selecionar uma fotografia; ler a classificação; exportar as medições**. O treinamento e a comparação de modelos são realizados no computador. O celular executa o modelo já treinado e não refaz o aprendizado a cada fotografia.

A ferramenta tem finalidade experimental de pesquisa. As classes exibidas descrevem a estimativa do modelo; a imagem isolada e a pontuação produzida não confirmam nem excluem um diagnóstico clínico. A versão atual não recomenda tratamento.

2 Arquivos e requisitos

2.1 Diferenciar os três pacotes

APK do aplicativo
: Arquivo de instalação Android, por exemplo `Psoriase_Pesquisa_v0_1_2_corrigido.apk`. Instala a interface e o mecanismo de inferência. Não contém os pesos treinados do experimento.

ZIP do modelo
: Arquivo `modelo_android.zip`, produzido pelo exportador. Deve ser selecionado **dentro do aplicativo**, no botão de importação. Mantenha-o compactado, sem renomear seus arquivos internos.

ZIP do projeto
: Pacote com código-fonte e documentação para desenvolvimento no computador. Não deve ser importado como modelo. Se contiver uma pasta APK, extraia o APK antes de instalar.

2.2 Requisitos do aparelho

O APK fornecido requer Android 8.0 ou superior e processador ARM de 32 ou 64 bits. É necessário espaço para o aplicativo, para o pacote do modelo e para sua extração temporária. O tamanho dos arquivos não determina, isoladamente, a memória necessária para executar a rede. A implementação utiliza CPU e quatro threads; não é necessário configurar GPU ou outro acelerador.

As fotografias devem estar em formato reconhecido pelo decodificador do Android e ter, no máximo, **16.000.000 pixels**. A limitação corresponde ao produto largura por altura, e não ao tamanho do arquivo em megabytes. O pacote de modelo é limitado a **120 MiB descompactados**. Depois de instalados o app e o modelo e disponibilizada a imagem no aparelho, a inferência ocorre sem servidor e sem transmissão da fotografia pelo aplicativo.

3 Instalação e atualização

3.1 Primeira instalação

1. Copie o APK completo para o celular. Se ele estiver dentro de um ZIP de instalação, extraia-o primeiro.

2. Abra o APK pelo gerenciador de arquivos. Quando o Android solicitar autorização de instalação para essa origem, siga o fluxo apresentado pelo sistema.
3. Conclua a instalação e abra o aplicativo, identificado no launcher como *Psoríase • Pesquisa*.
4. Confira o título *Sistema de Suporte ao Diagnóstico de Psoríase* e os elementos institucionais.
5. Na primeira abertura, a mensagem informa que falta importar o modelo. Essa é uma condição esperada, pois os pesos são fornecidos separadamente.

O APK corrigido 0.1.2 tem **45.668.605 bytes**. Seu SHA-256 de referência é:

```
c3b0fba2ec2ba5359d9f4f44a9d38ce455e7c4f180819a72b3cccac4383507b3
```

Esse tamanho e esse hash identificam especificamente o arquivo fornecido nesta revisão; uma compilação diferente terá outra identificação. A versão avulsa inicialmente enviada estava truncada e foi substituída pela cópia íntegra. Caso tenha guardado o download anterior com erro, utilize a cópia corrigida.

3.2 Atualizar uma instalação existente

As versões 0.1.1 e 0.1.2 utilizam o mesmo certificado de assinatura. A atualização da 0.1.1 deve ser instalada por cima da anterior, preservando o armazenamento privado do modelo. Antes de fechar o aplicativo, **exporte as medições pendentes**, pois esses registros pertencem à sessão em memória.

A versão 0.1.0 utiliza outro certificado. Nessa transição, mantenha `modelo_android.zip` fora do armazenamento privado do app e exporte os CSVs antes de desinstalar a versão antiga. Após instalar a nova versão, importe novamente o mesmo ZIP. A desinstalação remove os dados privados do aplicativo; não é necessário treinar o modelo novamente.

Não desinstale como primeira tentativa diante de qualquer falha. Confira antes o arquivo, a versão instalada e a mensagem apresentada, para evitar perda desnecessária de dados.

4 Preparação e exportação no computador

4.1 Quando esta etapa é necessária

Se `modelo_android.zip` já foi exportado, aprovado e importado anteriormente, utilize esse mesmo arquivo. A troca de textos ou logos do aplicativo não exige novo treinamento nem nova exportação. Esta etapa é necessária para preparar outro checkpoint compatível ou refazer um pacote que esteja ausente ou danificado.

4.2 Identificar a execução correta

A pasta deve conter `configuracao.json`, `modelo_selecionado.json`, o checkpoint indicado e `csv/manifesto_imagens.csv`. Na execução utilizada, a pasta é `Resultados_Rinha_V5/20261022_151228_934149`, o modelo é EfficientNet-B0 e a semente é 2026. O checkpoint correspondente é `checkpoints/efficientnet_b0_s2026.pt`.

Abra o prompt na pasta `PsoraseApp` do projeto e utilize o mesmo Python que executou a V5. Instale as dependências específicas de exportação:

```
python -m pip install -r ferramentas\requirements_exportacao.txt
```

Em seguida, execute

```
EXPORTAR_MODELO.bat
```

e informe a pasta completa da execução que contém `configuracao.json`. Também é possível utilizar

```
python ferramentas\exportar_modelo.py --execucao "PASTA_V5"
```

substituindo `PASTA_V5` pelo caminho completo. A pasta original `Teste` deve continuar acessível, com as mesmas imagens do manifesto. Se apenas sua localização mudou, utilize a opção `-teste` com o novo caminho; ela não autoriza substituir o conjunto por outras imagens.

4.3 Conferir a aprovação

O exportador compara PyTorch e ONNX nas imagens do teste e exige decisões iguais e erro máximo não superior a 10^{-4}. A execução de referência aprovou 122 imagens, com erro máximo de $1{,}7285347 \times 10^{-6}$. Ao final, são produzidos `modelo_android.zip` e `modelo_android.equivalencia.csv`.

Transfira o ZIP para o celular. O CSV de equivalência é um registro de conferência no computador e não precisa ser importado no app. Não descompacte e recomprima o ZIP do modelo acrescentando uma pasta externa: os arquivos esperados devem permanecer em sua estrutura original. Se a saída já existir, o exportador a preserva; utilize `-saida` com outro nome para uma nova exportação.

5 Importação e autoteste no celular

1. Abra o aplicativo e toque em **1. Importar pacote do modelo (.zip)**.
2. No seletor de arquivos, localize `modelo_android.zip`. Selecione o arquivo, e não uma pasta ou o ZIP do projeto.
3. Aguarde a mensagem de processamento. Durante uma tarefa, os botões ficam temporariamente desabilitados.
4. O aplicativo confere a estrutura, os metadados, o SHA-256 do modelo e três padrões sintéticos de entrada e saída.
5. Confirme a mensagem **Autoteste OK**, a arquitetura carregada e o tempo de carregamento do modelo.

O autoteste verifica a compatibilidade técnica do pacote com o pré-processamento e o mecanismo de inferência. Ele não mede sensibilidade clínica e não é um teste de uma fotografia do paciente. O botão **Conferir autoteste do modelo** permite repetir essa conferência; ele reabre a sessão e atualiza a medição de carregamento utilizada nos registros seguintes.

O modelo aprovado fica no armazenamento privado do aplicativo e é restaurado nas próximas aberturas. Um novo modelo só é ativado após aprovação das verificações; pacotes anteriores são removidos após a ativação do novo. Mantenha uma cópia do ZIP original fora do app para reinstalações.

Espaço reservado para figura do manual

`png/manual_importacao_autoteste.png`

Envie a imagem para este caminho e recompile.

Figura 1: Fluxo de importação e autoteste do modelo no celular. A ativação depende da aprovação das verificações técnicas; se houver recusa, o modelo anterior aprovado é preservado. Fonte: elaboração do autor.

6 Seleção e preparação da fotografia

Toque em **2. Selecionar fotografia** e escolha uma imagem disponível no aparelho. Ao retornar do seletor, o aplicativo inicia automaticamente uma análise e define o rótulo de referência como *Não informado*. Aguarde a conclusão antes de iniciar outra tarefa.

A recomendação da interface é: *Sugestão: Use uma imagem já orientada, onde a região de interesse está bem enquadrada.* Prepare a orientação antes de selecionar. O app utiliza os pixels como são decodificados e não aplica rotação automática baseada em EXIF. A imagem inteira é redimensionada para 224×224; ela não é recortada, segmentada ou centralizada automaticamente na lesão. Uma imagem retangular pode ter suas proporções modificadas por esse redimensionamento.

Para documentar o uso, confira se a região a analisar está visível e com resolução suficiente. Fotografias desfocadas, iluminação extrema, textos, molduras e marcas de origem podem alterar a entrada; o protótipo não detecta nem corrige automaticamente esses problemas. A escolha de exemplos para pesquisa deve seguir o protocolo do estudo, evitando selecionar somente resultados visualmente favoráveis.

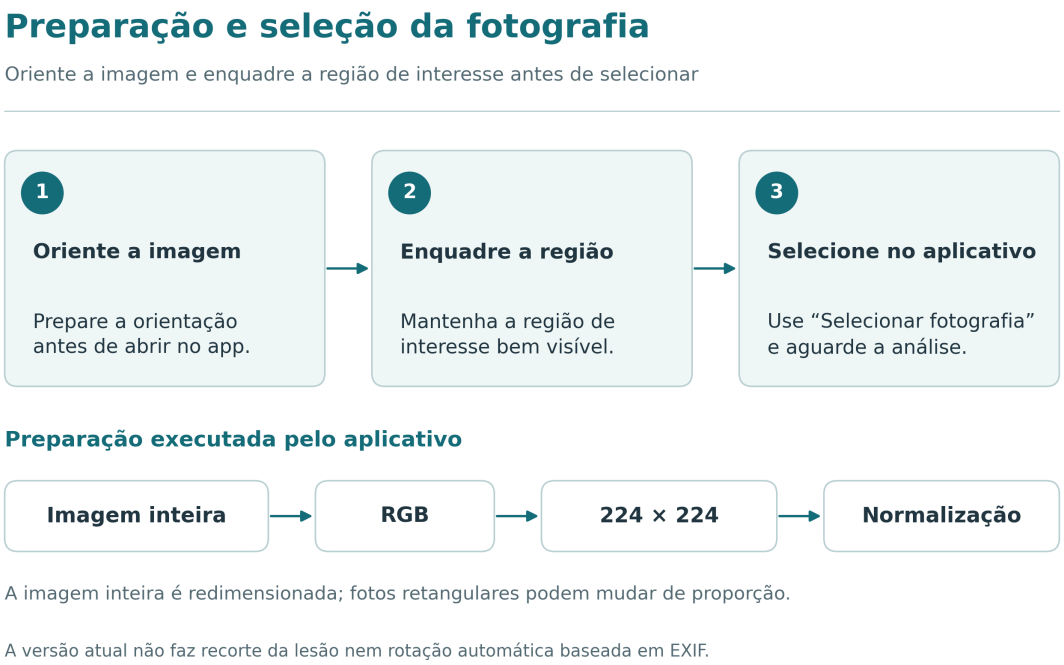


Figura 2: Preparação da fotografia pelo usuário e etapas executadas pelo aplicativo. A orientação e o enquadramento antecedem a seleção; a imagem inteira é redimensionada e normalizada. Fonte: elaboração do autor.

7 Leitura da classificação

O resultado apresenta a classe estimada, a pontuação associada à psoríase e medidas da execução. As classes legíveis correspondem aos códigos internos:

Código	Classe na interface	Regra no limiar de referência
`PSOR`	Psoríase	$p_{\mathrm{PSOR}} \geq 0{,}5$
`NonPsor`	Não é psoríase	$p_{\mathrm{PSOR}} < 0{,}5$

O limiar é lido dos metadados do modelo; o pacote da V5 utiliza 0,5. A pontuação exibida é $100 p_{\mathrm{PSOR}}$, inclusive quando a classe estimada é negativa. Portanto, 8% significa pontuação PSOR de 0,08, e não "8% de acerto" da ferramenta. Não há calibração para interpretar esse valor como probabilidade clínica individual.

Para **Psoríase**, a mensagem associada é:

> Esta imagem foi associada pelo modelo à classe de psoríase. O resultado é experimental e não confirma um diagnóstico.

Para **Não é psoríase**, a mensagem é:

> Esta imagem foi associada pelo modelo à classe sem psoríase. O resultado é experimental e não descarta a condição.

A classe negativa reúne condições não psoriáticas do experimento e não significa necessariamente pele saudável. O aplicativo não identifica qual outra dermatose estaria presente. Grad-CAM, LIME e SHAP são produzidos no computador e não aparecem como funções nesta versão do APK.

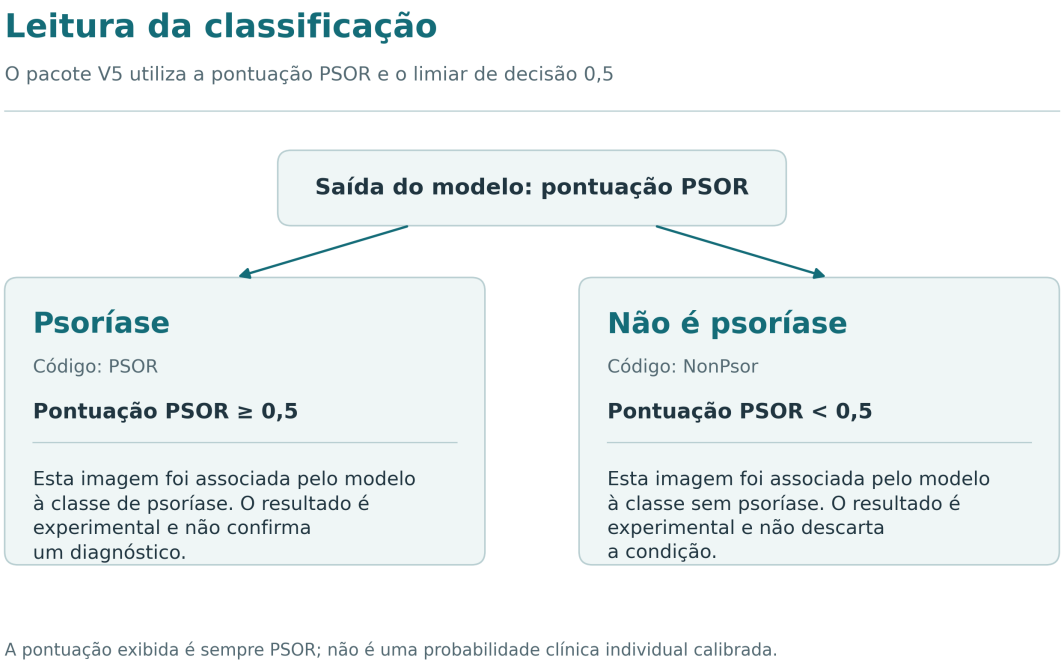


Figura 3: Regras de classificação e mensagens associadas às classes Psoríase e Não é psoríase. O esquema utiliza o limiar 0,5 do pacote V5 e não representa uma predição de imagem específica. Fonte: elaboração do autor.

8 Rótulo de referência e repetição da análise

O campo **Rótulo de referência (opcional, para o CSV)** possui as opções *Não informado*, *Não é psoríase* e *Psoríase*. Use um rótulo apenas quando ele for conhecido por uma fonte independente da predição. Se não houver referência, mantenha *Não informado*; não copie a classe estimada para preencher uma verdade de referência.

Mudar esse campo não altera a predição e **não reescreve um registro já concluído**. Para gerar um registro com a referência escolhida, selecione o rótulo e toque em **Analisar novamente** ou em **Medir desempenho • 30 inferências**. Cada ação concluída acrescenta uma nova linha à sessão. Ao selecionar outra fotografia, a referência é novamente reiniciada como *Não informado*.

Se houver múltiplos registros da mesma fotografia, eles não devem ser tratados como novos indivíduos ou novas imagens independentes em uma avaliação classificatória. O CSV não contém identificador de fotografia; para um estudo com várias imagens, mantenha externamente uma correspondência codificada entre protocolo, imagem e registros, sem acrescentar identificação pessoal.

9 Medição de desempenho

9.1 Uma execução e benchmark

Analisar novamente relê a fotografia, refaz o pré-processamento e executa uma inferência. **Medir desempenho • 30 inferências** também prepara a imagem uma vez, realiza cinco aquecimentos e mede trinta inferências sobre a mesma entrada. Os aquecimentos não entram nas trinta latências nem em sua média, mediana ou p95; entram no tempo total da etapa e no uso de recursos observado durante ela.

A média resume as trinta latências, a mediana descreve seu centro e o p95 é o percentil 95 calculado

por interpolação. A pontuação registrada é a saída da última inferência, não uma média de probabilidades de imagens diferentes. No modo de análise única, média, mediana e p95 são a mesma observação e não descrevem variabilidade.

9.2 O que está sendo temporizado

Carregamento
Criação da sessão ONNX da última abertura ou conferência; exclui cópia do ZIP e o autoteste completo.

Leitura
Abertura e decodificação da fotografia, incluindo a leitura prévia de suas dimensões.

Pré-processamento
Extração dos pixels, redimensionamento, normalização e criação da imagem de prévia.

Forward
Criação do tensor ONNX, execução da sessão e leitura da saída. A fotografia já foi decodificada e normalizada.

Tempo total da etapa
Inclui preparação e execuções, inclusive aquecimentos no benchmark, com custos de controle do processamento. Não equivale à soma apenas das trinta latências.

CPU do processo
Tempo acumulado de CPU durante a etapa. Pode diferir do tempo decorrido em relógio por causa do trabalho em múltiplas threads.

9.3 Memória e condições de comparação

A memória apresentada é o **PSS do processo Android**, com amostras aproximadamente a cada 50 ms. O pico é o maior valor observado nas amostras, e não uma garantia de capturar todo pico instantâneo. O PSS inclui o processo e sua parcela proporcional de memória compartilhada; não corresponde ao arquivo de pesos nem ao RSS medido no Python.

Para comparar sessões, mantenha aparelho, modelo, versão do app, imagem e modo de execução identificados. Registre também as condições de uso que possam influenciar o resultado. O protótipo não mede temperatura, consumo energético, nível de bateria ou atividade de outros aplicativos; essas condições dependem de documentação externa ou instrumentação posterior. O benchmark de trinta inferências descreve uma única imagem repetida e não substitui um estudo com várias imagens e aparelhos.

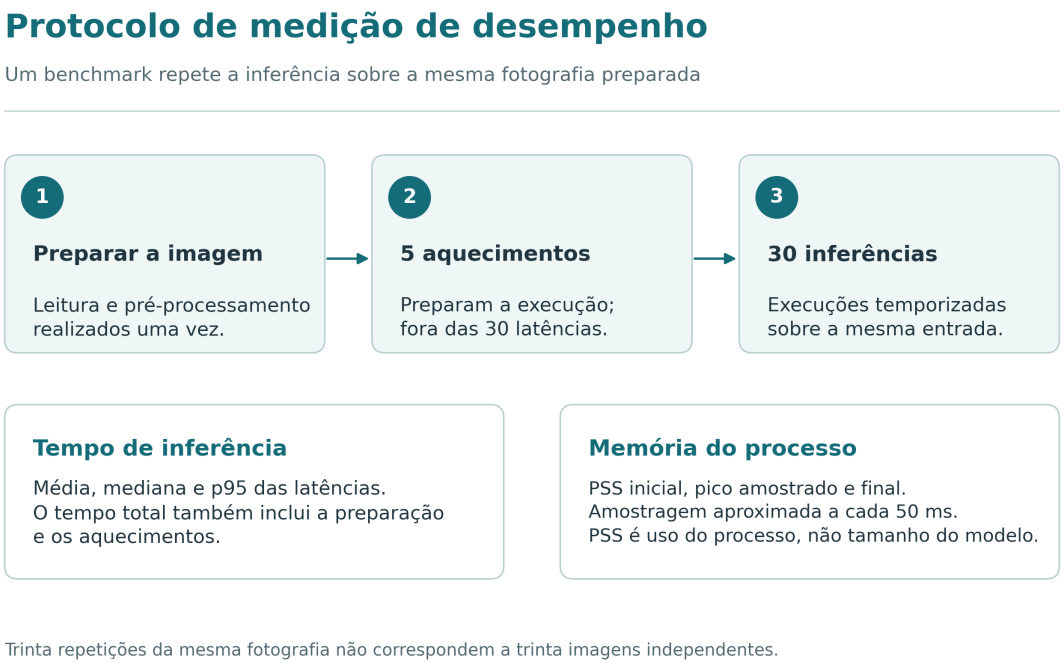


Figura 4: Protocolo de medição do aplicativo: preparação da entrada, cinco aquecimentos e trinta inferências temporizadas sobre a mesma fotografia. O esquema diferencia estatísticas de latência e memória PSS; não apresenta medições experimentais. Fonte: elaboração do autor.

10 Exportação e leitura do CSV

1. Após ao menos uma análise concluída, toque em **Exportar medições em CSV**.
2. Escolha no seletor do Android o local e o nome do arquivo. O nome sugerido é `medicoes_psorase.csv`.
3. Aguarde a mensagem de exportação com a quantidade de registros.
4. Abra o arquivo salvo e confirme a presença dos cabeçalhos e das linhas esperadas antes de encerrar a coleta.

O arquivo CSV reúne uma cópia dos registros disponíveis no momento da solicitação de exportação. A exportação não apaga a sessão; uma segunda exportação pode conter novamente as mesmas linhas. Ao combinar arquivos, utilize `id` para reconhecer registros repetidos. Encerrar ou recriar a atividade, inclusive por ação do Android, pode descartar os registros em memória. Exporte durante a coleta, antes de atualizar, reinstalar ou fechar o aplicativo.

O formato é UTF-8 com BOM e separador ponto e vírgula. Os números decimais são gravados com ponto. No Excel, utilize a importação de texto/CSV, confira UTF-8 e o delimitador e, quando necessário, configure a localidade de conversão dos campos numéricos. Não substitua indiscriminadamente pontos e vírgulas no arquivo. Fotografias, nomes de imagens e caminhos não são incluídos.

10.1 Dicionário dos campos

Os nomes abaixo correspondem à implementação 0.1.2. Campos de latências adicionais aparecem quando há benchmark.



Figura 5: Fluxo de exportação e exemplos de campos previstos no CSV. São apresentados cabeçalhos e orientações de leitura, sem linhas de medições. Fonte: elaboração do autor.

Campo ou grupo	Conteúdo e interpretação
`id`	Identificador único do registro, útil para reconhecer repetições entre exportações. Não identifica a imagem.
`data_hora`	Data e hora do registro com deslocamento de fuso, obtidas no aparelho.
`modo`	`analise` ou `benchmark`.
`modelo`, `semente`	Arquitetura e semente lidas do pacote importado.
`versao_app`, `onnxruntime`	Versões do aplicativo e do mecanismo de execução.
`modelo_sha256`	Hash do arquivo ONNX usado no registro.
`modelo_mib`, `apk_mib`	Tamanhos dos arquivos do modelo e do APK em MiB. Não são uso de RAM.
`aparelho`, `android`, `api_android`, `threads`	Fabricante/modelo, versão e API Android e número de threads configurado.
`rotulo_referencia`, `rotulo_referencia_texto`	Código e descrição da referência opcional; o código fica vazio quando não informado.
`classe_estimada`, `classe_estimada_texto`	Código técnico e descrição legível da predição.
`mensagem_resultado`	Texto associado à classificação experimental.
`p_psor`, `limiar`	Pontuação PSOR entre zero e um e limiar usado para a decisão.
`carregamento_modelo_ms`	Tempo da última criação da sessão ONNX, em ms.
`leitura_imagem_ms`, `preprocessamento_ms`	Tempos de decodificação e preparação da fotografia, em ms.
`forward_media_ms`, `forward_mediana_ms`, `forward_p95_ms`	Resumos das inferências temporizadas.
`medicoes_forward`, `aquecimentos`	Quantidade de latências registradas e de aquecimentos.
`forward_1_ms` a `forward_30_ms`	Latências individuais. Na análise única, somente a primeira é preenchida.

Campo ou grupo	Conteúdo e interpretação
`tempo_total_etapa_ms`	Tempo decorrido da etapa de análise ou benchmark.
`cpu_processo_ms`	Tempo acumulado de CPU do processo durante a etapa.
`pss_inicial_mib`, `pss_pico_amostrado_mib`, `pss_final_mib`	PSS inicial, maior amostra observada e amostra final do monitor.
`pss_amostras`, `monitor_duracao_ms`	Quantidade de amostras e duração do monitoramento.

11 Solução de problemas

Situação	Conferência e ação
Arquivo corrompido ou erro ao instalar	Utilize o APK completo e corrigido; extraia-o se estiver em ZIP. Confira tamanho/hash e compatibilidade Android/ARM. Diferencie truncamento do arquivo de conflito com versão já instalada.
Conflito com instalação anterior	Confira se a versão anterior é 0.1.0, cuja assinatura difere. Preserve CSVs e ZIP do modelo antes de eventual desinstalação.
Importe o modelo primeiro	O aplicativo está instalado, mas ainda não há modelo ativo. Importe `modelo_android.zip`.
Arquivo não permitido no pacote	Confirme que selecionou o ZIP do modelo, com a estrutura original, e não o projeto completo ou arquivos adicionais.
Entrada duplicada ou pacote maior que 120 MiB	Utilize um pacote produzido pelo exportador compatível; não reempacote múltiplos modelos no mesmo ZIP.
Assinatura do modelo diverge dos metadados	O SHA-256 do ONNX não coincide com o JSON. Recopie o pacote original ou exporte outra saída válida; não edite o hash para contornar o erro.
Pré-processamento ou inferência divergente	O autoteste não passou. Preserve a mensagem e a identificação do aparelho e do pacote para investigação. Não trate o modelo recusado como validado.
Formato não reconhecido ou falha de leitura	Abra a imagem em um visualizador, confirme que o arquivo está disponível localmente e selecione um formato decodificável.
Imagem maior que 16 megapixels	Prepare uma cópia de dimensão menor antes de selecionar. Essa preparação não é realizada automaticamente pelo app.
Fotografia aparece girada ou esticada	Oriente a imagem antes da seleção e confira o enquadramento. O app não corrige EXIF e redimensiona a imagem inteira para um quadrado.
Botões temporariamente desabilitados	Aguarde o término da tarefa. O modo benchmark executa várias inferências e pode demorar mais que a análise única.
CSV não contém o rótulo recém-selecionado	Selecione a referência e execute novamente a análise ou o benchmark. Registros anteriores não são alterados retroativamente.
Resultados desapareceram ao reabrir	As medições pertencem à sessão em memória. Use um CSV já exportado; o modelo persistente e os registros temporários têm comportamentos diferentes.

Se aparecer *Não foi possível salvar o CSV*, escolha um destino acessível no seletor Android e confira o espaço disponível. A sessão continua precisando ser exportada enquanto estiver ativa.

Para relatar uma falha, registre a mensagem exata, fabricante e modelo do aparelho, versão do Android, versão do aplicativo e arquitetura/semente do pacote. Uma captura da tela pode auxiliar, desde que não exponha fotografias ou informações pessoais sem autorização.

12 Roteiro de uma sessão documentada

1. Identifique aparelho, Android, versão do app e hash do modelo. Confirme o autoteste.
2. Defina previamente as imagens e a ordem de execução. Mantenha uma chave externa codificada para rastrear cada imagem.
3. Selecione a fotografia e aguarde a análise automática; registre que ela fica inicialmente sem referência.
4. Se houver rótulo conhecido, selecione-o e execute a etapa que será usada na coleta. Diferencie análise única de benchmark.
5. Aguarde a conclusão e confira a quantidade de registros. Não interprete as trinta repetições como trinta imagens independentes.
6. Exporte o CSV e confira a gravação. Ao agregar exportações, reconheça linhas repetidas por seu `id`.
7. Guarde o protocolo, os CSVs e a identificação dos arquivos associados. Separe a análise de desempenho computacional de uma avaliação classificatória ou clínica.

O manual descreve o comportamento implementado. As figuras apresentam esquemas dos fluxos e das regras do aplicativo. Capturas reais da versão correspondente podem complementar essa documentação, preservando os resultados e as informações exibidas.